



长安大学

汽车理论课程设计一

专业名称 : _____

班 级 : _____

学 号 : _____

学生姓名 : _____

____ 2026 年 6 月 1 日 ____

《汽车理论》课程设计一（习题 1.3）

1.3 题目：确定一轻型货车的动力性能（货车可装用 4 挡或 5 挡变速器，任选其中的一种进行整车性能计算）：

- 1) 绘制汽车驱动力与行驶阻力平衡图。
- 2) 求汽车最高车速，最大爬坡度及克服该坡度时相应的附着率。
- 3) 绘制汽车行驶加速度倒数曲线，用图解积分法求汽车用 2 档起步加速行驶至 70km/h 的车速—时间曲线，或者用计算机求汽车用 2 档起步加速行驶至 70km/h 的加速时间。

轻型货车的有关数据如下：

汽油发动机使用外特性的 $T_q - n$ 曲线的拟合公式为

$$T_q = -19.313 + 295.27\left(\frac{n}{1000}\right) - 165.44\left(\frac{n}{1000}\right)^2 + 40.874\left(\frac{n}{1000}\right)^3 - 3.8445\left(\frac{n}{1000}\right)^4$$

式中， T_q 为发动机转矩（N·m）； n 为发动机转速（r/min）。

发动机的最低转速 $n_{\min}=600\text{r/min}$,最高转速 $n_{\max}=4000\text{r/min}$ 。

装载质量	2000kg
整车整备质量	1800kg
总质量	3880kg
车轮半径	0.367m
传动系机械效率	$\eta_t=0.85$
滚动阻力系数	$f=0.013$
空气阻力系数×迎风面积	$C_D A = 2.77\text{m}^2$
主减速器传动比	$i_0 = 5.83$
飞轮转动惯量	$I_0 = 0.218\text{kg} \cdot \text{m}^2$
二前轮转动惯量	$I_{w1} = 1.798\text{kg} \cdot \text{m}^2$
四后轮转动惯量	$I_{w2} = 3.598\text{kg} \cdot \text{m}^2$
变速器传动比	i_g (数据如下表)
轴距	$L = 3.2\text{m}$

质心至前轴距离（满载）

$$a = 1.947m$$

质心高（满载）

$$h_g = 0.9m$$

	1 档	2 档	3 档	4 档	5 档
四档变速器	6.09	3.09	1.71	1.00	—
五档变速器	5.56	2.769	1.644	1.00	0.793

（注：本题最好上机计算，可以选择 Matlab、Python、Excel、VB、VC 等软件进行计算和画图。）



长安大学

汽车理论课程设计二

专业名称 : _____

班 级 : _____

学 号 : _____

学生姓名 : _____

____ 2026 年 6 月 1 日 ____

《汽车理论》课程设计二（习题 2.7）

2.7 题目 习题图 2-1 是《课程设计一》中的轻型货车汽油发动机的负荷特性与万有特性。货车的参数与《课程设计一》相同。负荷特性曲线的拟合公式为

$$b = B_0 + B_1 P_e + B_2 P_e^2 + B_3 P_e^3 + B_4 P_e^4$$

式中， b 为燃油消耗率[g/(kW·h)]； P_e 为发动机净功率(kW)。

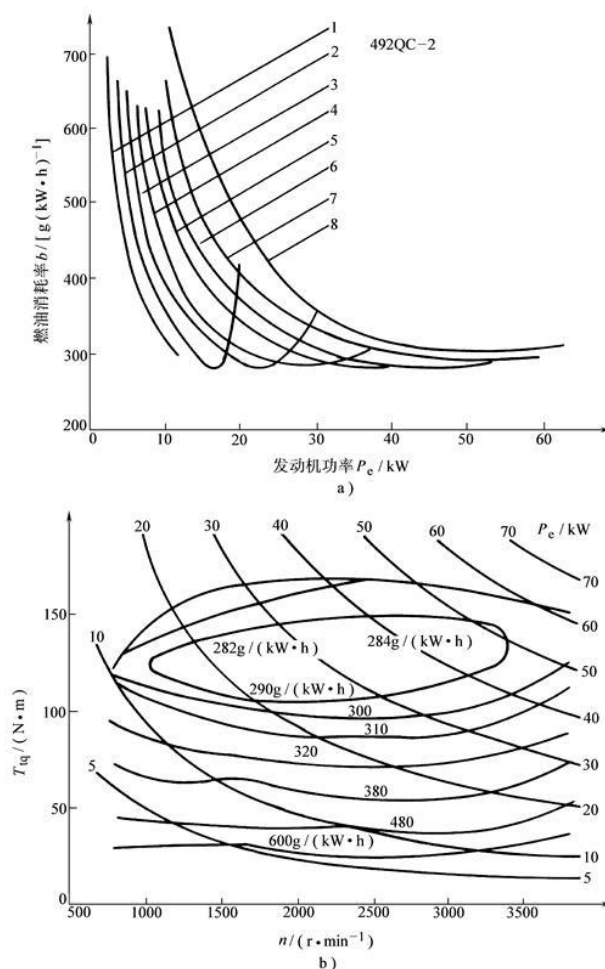


图2—1 汽油发动机的负荷特性与万有特性

a) 负荷特性 b) 万有特性

1-815r/min 2-1027r/min 3-1614r/min 4-2012r/min

5-2603r/min 6-3006r/min 7-3403r/min 8-3804r/min

拟合公式中的系数如表2-1 所示。

表2-1 拟合公式的系数

$n/(r \cdot \min^{-1})$	B_0	B_1	B_2	B_3	B_4
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

815	1326.8	-416.46	72.379	-5.8629	0.17768
1207	1354.7	-303.98	36.657	-2.0553	0.043072
1614	1284.4	-189.75	14.524	-0.51184	0.0068164
2012	1122.9	-121.59	7.0035	-0.18517	0.0018555
2603	1141.0	-98.893	4.4763	-0.091077	0.00068906
3006	1051.2	-73.714	2.8593	-0.05138	0.00035032
3403	1233.9	-84.478	2.9788	-0.047449	0.00028230
3804	1129.7	-45.291	0.71113	-0.00075215	-0.000038568

怠速油耗 $Q_{id} = 0.299 \text{ mL/s}$ （怠速转速 400 r/min ）。

- 1) 绘制该轻型货车的功率平衡图。
- 2) 绘制最高挡与次高挡的等速百公里油耗曲线。

或利用计算机求该货车按规定的六工况循环行驶的百公里油耗。计算中确定燃油消耗率值 b 时，若发动机转速与负荷特性中给定的转速不相等，可由相邻转速的两条曲线用插值法求得。

六工况循环的参数如表2-2 所示。

表2-2 六工况循环参数

工况	累计行程/m	时间/s	累计时间/s	车速/($\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$)	说明
I	50	7.2	7.2	25	等速
II	200	16.7	23.9	25~40	匀加速度为 0.25 m/s^2
III	450	22.5	46.4	40	等速
IV	625	14.0	60.4	40~50	匀加速度为 0.2 m/s^2
V	875	18.0	78.4	50	等速
VI	1075	19.3	97.7	50~25	匀加速度为 0.36 m/s^2

（注：本题最好上机计算，可以选择 Matlab、Python、Excel、VB、VC 等软件进行计算和画图。）



长安大学

汽车理论课程设计三

专业名称 : _____

班 级 : _____

学 号 : _____

学生姓名 : _____

____ 2026 年 6 月 1 日 ____

《汽车理论》课程设计三（习题 4.3）

4.3 一中型货车装有前后制动器分开的双管路制动系，其有关参数如下：

载荷	质量 (kg)	质心高 hg/m	轴距 L/m	质心至前 轴距离 a/m	制动力分 配系数 β
空载	4080	0.845	3.950	2.100	0.38
满载	9290	1.170	3.950	2.950	0.38

- 1) 计算并绘制利用附着系数曲线和制动效率曲线
- 2) 求行驶车速 $U_a=30\text{km/h}$ ，在 $\varphi=0.80$ 路面上车轮不抱死的

制动距离。计算时取制动系反应时间 $\tau_2'=0.02\text{s}$ ，制动减速度上升时间 $\tau_2''=0.02\text{s}$ 。

- 3) 求制动系前部管路损坏时汽车的制动距离 s ，制动系后部管路损坏时汽车的制动距离 s' 。